ஒரு வினாடியில் 3 முழு அலைகள் ஏற்பட்டால், அவ்வலையின் அதிர்வெண் 3 ஹெர்ட்ஸ் ஆகும். இது படம் 1.2 (அ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த அதிர்வெண் அதிக அலைநீளத்தையும், அதிக அதிர்வெண் குறைந்த அலைநீளத்தையும் கொண்டிருக்கும். இது படம் 1.2 (ஆ)ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அலைநீளம் (λ) = ஒளியின் (அ) மின்காந்த அலைகளின் திசைவேகம் (C) / அதிர்வெண் (F)

$\lambda = C / F$

அலைநீளத்தின் அலகு-மீட்டர்,

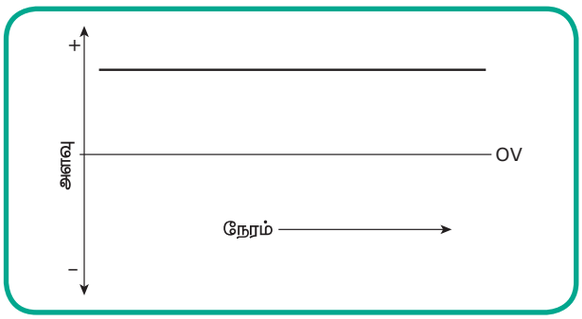
ஒளியின் திசைவேகம்–மாறிலி– 3×10^8 மீட்டர்/வினாடி

அதிர்வெண்ணின் அலகு .. ஹெர்ட்ஸ்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஜெர்மனி நாட்டு விஞ்ஞானி ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் என்பவரின் பெயரில் அதிர்வெண்ணின் அலகு ஹெர்ட்ஸ் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

1.2.3 நேர்திசை மின்சாரம் (Direct Current)



படம் 1.3 நேர்திசை மின்சாரம்

இதன் திசை மாறாமல் நேர்கோடாக இருப்பதால் நேர்திசை மின்சாரம் எனப்படுடுகிறது. தூய்மையான டி.சி. யை பேட்டரியிலிருந்து பெறலாம். ஏ.சி. மின்சாரத்தைத் தூய டி.சி. யாக மாற்றியும் பயன்படுத்தலாம். இதில் +, – என இரு முனைகள் உள்ளன, மின்கலத்திற்கு (பேட்டரி) உள்ள குறியீடே டி.சி. மின்சாரத்திற்கும் பொருந்தும்.

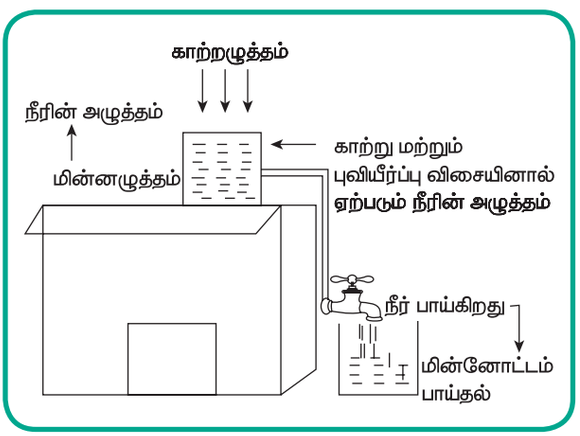
மின்னியலின் அடிப்படை குணங்களானது மின்னழுத்தம் (Voltage), மின்னோட்டம் (Electric Current) மற்றம் மின்தடை (Resistance) ஆகியன ஆகும்.

செயல்பாடு 1.1

- மிதிவண்டியின் மின்னாக்கி (சைக்கிள் டைனமோ) ஒன்றினை எடுத்துக் கொள்ளவும்.
- பல அளவைமானியினை டிசி மின்னழுத்த வரம்பில் வைத்துக் கொண்டு அதன் சோதனைக் கம்பிகளை மின்னாக்கியின் இரு துருவங்களு-டன் இணைக்கவும்.
- மின்னாக்கியைச் சுழல விடவும்.
- அளவைமானியில் மின்னழுத்த அளவீட்டைக் குறிக்கவும்.
- மின்னாக்கியின் வெளியீட்டை 1 கிலோ ஓம் மின் தடை மற்றும் ஒளி உமிழும் டையோடுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கவும். இப்பொழுது எல்.இ.டி எரிவதை நீங்கள் காணலாம்.

1.3 மின்னழுத்தம் (Voltage)

மின்னழுத்தத்தைப் புரிந்து கொள்ள முதலில் ஓர் எளிமையான உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்.



படம் 1.4 மின்னழுத்தத்தை நீரின் அழுத்தத்துடன் ஒப்பிடுதல்

நமது வீடுகளில் மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டிகளில் (Overhead tank) தண்ணீரை மின்னோடி (Motor) மூலம் முழுவதும் நிரப்புவோம். சுற்றிலும் உள்ள காற்றின் அழுத்தத்தினால் தொட்டித் தண்ணீர் அழுத்தத்துடன் இருக்கும். இத்தண்ணீரின் அழுத்தத்தை வழங்கு மின்னழுத்தத்துடன் (Supply Voltage) ஒப்பிடலாம்.

ஒரு கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதற்குத் தேவையான அழுத்தமே மின்னழுத்தமாகும். இது V அல்லது E என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படும். இதன் அலகு வோல்ட் ஆகும். அதிகபட்ச அலகு கிலோ வோல்ட்(kV) குறைந்த பட்ச அலகு மில்லி வோல்ட் (mV) & மைக்ரோ வோல்ட் (μV).

EE_Tamil_Chapter 01.indd 4 11/10/2020 12:53:15 PM